

1. INTRODUZIONE

La presente documentazione tecnica è stata redatta dal costruttore ed è parte integrante del prodotto.

Prima di procedere all'installazione del prodotto e/o a qualsiasi operazione sullo stesso è necessario leggere attentamente la presente documentazione tecnica, rispettando scrupolosamente tutte le indicazioni fornite, al fine di prevenire eventuali malfunzionamenti o danneggiamenti non coperti dalla garanzia.

Per tutte le altre specifiche relative alle norme di installazione e utilizzo del prodotto fare riferimento al Cap. 8 Norme di sicurezza.

2. CARATTERISTICHE SERIE K

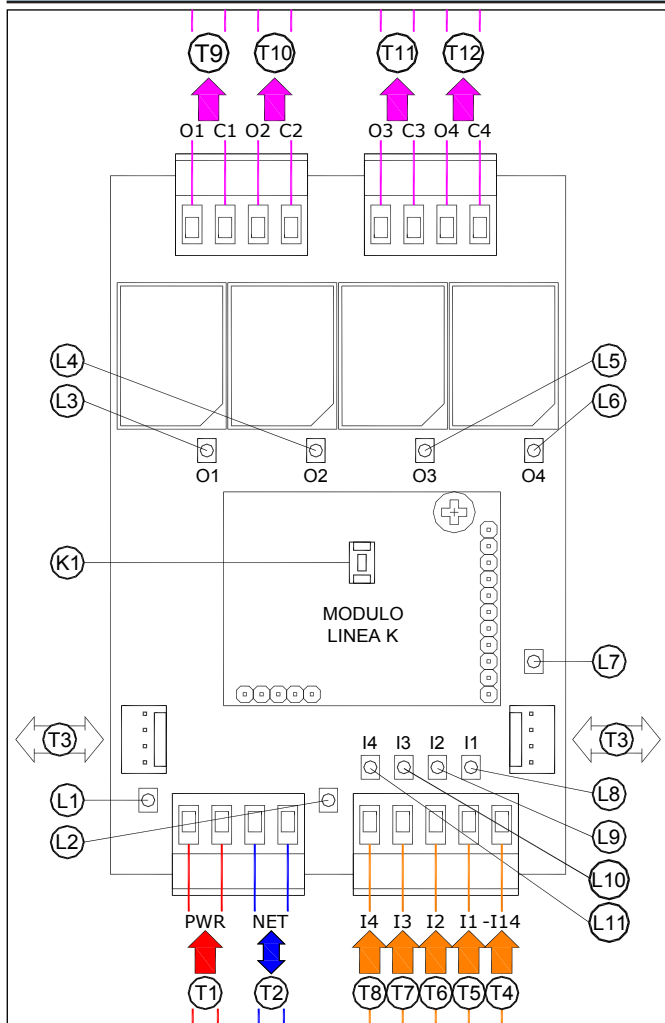
La periferica KP-D/4N4R grazie agli ingressi optoisolati ed alle uscite relè presenti a bordo permette di remotizzare le attivazioni e controlli di campo come apertura varco, gestione di pulsante richiesta transito, contatto sensore dello stato aperto/chiuso del varco, attivazione allarme locale, ecc. semplificando al massimo le procedure di installazione e il cablaggio dell'impianto.

La periferica KP-D/4N4R dovrà essere collegata ad un dispositivo di controllo Master K (Centrale KC o, tramite interfaccia KE, ad una postazione PC con software di controllo e gestione).

Prima di effettuare i collegamenti, gli indirizzamenti e per comprendere tutto ciò che riguarda la struttura e la progettazione della rete K fare quindi riferimento al manuale del Master K.

3. COLLEGAMENTI

3.1 LAYOUT CIRCUITO INTERNO



L1	Led RDY (blu)	T1	Alimentazione 12-24Vdc (senza polarità)
L2	Led NET (verde)	T2	Rete K (senza polarità)
L3	Led O1 attivazione Uscita 1 (verde)	T3	Espansione Linea K
L4	Led O2 attivazione Uscita 2 (verde)	T4	Comune Ingressi da 1 a 4
L5	Led O3 attivazione Uscita 3 (verde)	T5	Ingresso 1 programmabile
L6	Led O4 attivazione Uscita 4 (verde)	T6	Ingresso 2 programmabile
L7	Led SRV (giallo)	T7	Ingresso 3 programmabile
L8	Led I1 attivazione Ingresso 1 (rosso)	T8	Ingresso 4 programmabile
L9	Led I2 attivazione Ingresso 2 (rosso)	T9	Uscita 1 programmabile
L10	Led I3 attivazione Ingresso 3 (rosso)	T10	Uscita 2 programmabile
L11	Led I4 attivazione Ingresso 4 (rosso)	T11	Uscita 3 programmabile
K1	Tasto SERVICE K	T12	Uscita 4 programmabile

Tutte la apparecchiature della linea K sono state progettate in modo da impedire guasti in caso di errori di cablaggio.

Le indicazioni diagnostiche previste segneranno eventuali errori nei cablaggi primari (mancanza alimentazione e mancanza rete dati), mentre le protezioni sia sugli ingressi che sulle uscite garantiranno da guasti provocati da cablaggi secondari.

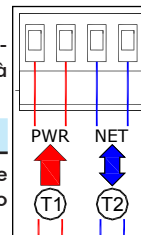
Tuttavia, per ottenere un corretto funzionamento occorre rispettare le indicazioni riportate sui circuiti e sui manuali dei prodotti, onde evitare danneggiamenti non coperti dalla garanzia.

Attenzione: eseguire tutti i collegamenti della periferica KP-D/4N4R con sistema non alimentato.

3.2 ALIMENTAZIONE

I prodotti della linea K Plexa possono essere alimentati individualmente con una tensione da 12 a 24Vdc $\pm 15\%$.

La periferica KP-D/4N4R deve essere collegata all'alimentazione di sistema con 2 conduttori senza polarità tramite il morsetto **PWR** (T1).



3.3 RETE K

La periferica KP-D/4N4R deve essere collegata alla rete K con 2 conduttori senza polarità tramite il morsetto **NET** (T2).

Le caratteristiche **minime** relative alla tipologia di cavo da utilizzare per la rete K sono riportate nella seguente tabella:

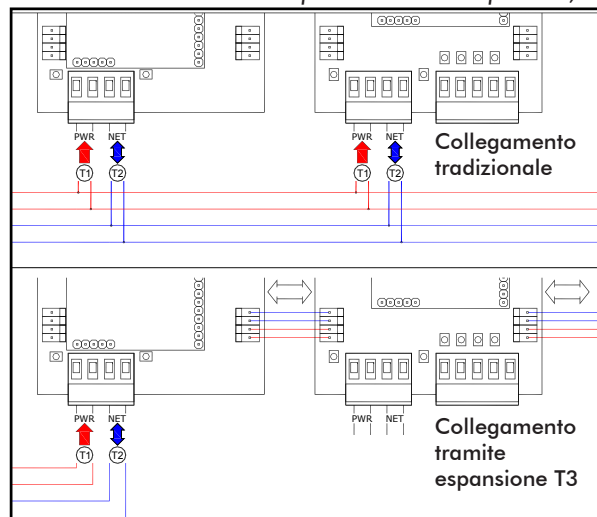
CAVO TIPO DOPPIO TWISTATO NON SCHERMATO							
AWG	CONDUTTORI			R O/Km	C nF/Km	TOPOLOGIA	LUNGHEZZA MASSIMA
	NUMERO	DIAMETRO	SEZIONE				
22	2	0,64 mm	0,32 mmq	61,9	48	libera	500
						bus	800

3.4 ESPANSIONE LINEA K

I prodotti della linea K predisposti per l'installazione su guida DIN possono essere cablati utilizzando i connettori a 4 poli (**T3**).

Tramite questa connessione vengono portate contemporaneamente rete K (**NET**) e alimentazione (**PWR**).

Attenzione: la corrente assorbita dalle periferiche K collegate attraverso il connettore a 4 poli T3 non deve superare 1,5A.

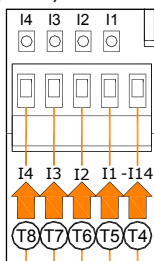


3.5 INGRESSI

La periferica KP-D/4N4R dispone a bordo di 4 ingressi optoisolati identificati con **Ix** (dove x indica il numero dell'ingresso) mentre il negativo comune è identificato con **-I14 (T4)**:

- I1 (T5)** ingresso n° 1
- I2 (T6)** ingresso n° 2
- I3 (T7)** ingresso n° 3
- I4 (T8)** ingresso n° 4

Ad ogni ingresso è associato un led rosso (**L8 - L11**) che ne fornisce informazioni di stato: quando l'ingresso viene attivato il led rosso si accende.



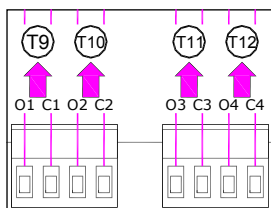
Per attivare un ingresso occorre collegare un contatto libero da tensione oppure un'uscita open collector di un prodotto esterno il cui riferimento di massa dovrà essere collegato al morsetto **-I14**.

Attenzione: eseguire tutti i collegamenti degli ingressi con periferica KP-D/4N4R non alimentata.

3.6 USCITE

La periferica KP-D/4N4R dispone a bordo di 4 uscite relè identificate con **Ox** mentre il comune di ciascuna uscita relè è identificato con **+Ox** (x indica il numero dell'uscita):

- O1** uscita Relè n° 1 (NO)
- C1** comune uscita n° 1
- O2** uscita Relè n° 2 (NO)
- C2** comune uscita n° 2
- O3** uscita Relè n° 3 (NO)
- C3** comune uscita n° 3
- O4** uscita Relè n° 4 (NO)
- C4** comune uscita n° 4



NO = normalmente aperta

Ogni uscita è associata ad un led verde (**L3 - L6**) che ne fornisce informazioni di stato: quando l'uscita viene attivata il led verde corrispondente si accende.

Le uscite relè possono comandare carichi fino a 30Vdc 2A (carico non induttivo).

Attenzione: nel caso in cui la periferica KP-D/4N4R sia alimentata a 24Vdc non utilizzare attrazioni permanenti o impulsive con durata superiore a 5 minuti.

All'accensione ogni uscita relè si porterà autonomamente in posizione OFF (NO - uscita normalmente aperta).

Utilizzando un dispositivo Master K è possibile configurare diversamente la modalità di funzionamento delle uscite presenti a bordo della periferica KP-D/4N4R (NC - uscita normalmente chiusa = ON o NO - uscita normalmente aperta = OFF); fare riferimento a quanto riportato sul manuale relativo al Master K utilizzato.

In caso di riprogrammazione degli indirizzi NID e SID della periferica KP-D/4N4R (Rif. Cap. 5 Programmazione) tutte le uscite relè vengono riportate in posizione OFF ed in modalità NO (configurazione di default).

4. LED

La periferica KP-D/4N4R dispone di 3 led di segnalazione (**L1, L2 e L7**) per una diagnostica completa a disposizione dell'utilizzatore.

Nota: all'accensione della periferica tutti i led lampeggiano ripetutamente.

IDENTIFICATIVO	COLORE	SIGNIFICATO
RDY	Blu	Il led è normalmente acceso se la periferica è alimentata. Si spegne brevemente per segnalare che la periferica è connessa correttamente al Master K.
NET	Verde	E' utilizzato dal Master K per segnalazioni dipendenti dall'applicazione.
SRV	Giallo	E' utilizzato in fase di programmazione degli indirizzi NID e SID (Rif. Cap. 5 Programmazione). E' utilizzato dal Master K per segnalazioni dipendenti dall'applicazione.

5. PROGRAMMAZIONE

Per essere riconosciute e gestite dal Master K le periferiche KP di controllo accessi dovranno essere programmate con un indirizzo univoco costituito da due identificatori:

Indirizzo primario (NID)
Indirizzo secondario (SID)



L'assegnazione degli indirizzi NID e SID di ciascuna periferica KP di controllo accessi dovrà essere effettuata seguendo quanto previsto dal software di controllo relativo al Master K utilizzato; fare riferimento a quanto descritto nel relativo manuale di installazione ed utilizzo.

5.1 PROCEDURA DI PROGRAMMAZIONE

Attenzione: Procedere alla programmazione con periferica KP-D/4N4R correttamente cablata, alimentata e collegata al sistema.

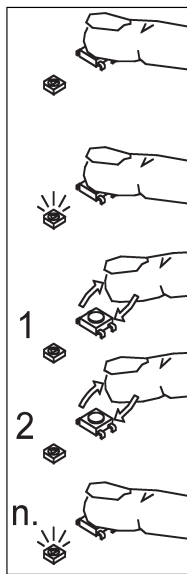
Premere il tasto **SERVICE** (K1) per circa 3 secondi: l'attivazione della procedura di programmazione è confermata dall'accensione del led giallo **SRV** (L7).

INDIRIZZO PRIMARIO (NID)

All'accensione del led giallo **SRV** rilasciare e premere il tasto **SERVICE** per il numero di volte corrispondente all'indirizzo desiderato; completare la programmazione tenendo premuto il tasto **SERVICE** sull'ultima cifra fino allo spegnimento del led giallo **SRV**.

Nota: se si interrompe qui la programmazione, l'indirizzo secondario SID non viene programmato e assume valore di default (0).

Se si desidera programmare anche l'indirizzo secondario SID mantenere premuto fino alla nuova accensione del led giallo **SRV**.



INDIRIZZO SECONDARIO (SID)

Alla nuova accensione del led giallo **SRV** rilasciare e premere il tasto **SERVICE** per il numero di volte corrispondente all'indirizzo desiderato (mantenere premuto per SID=0).

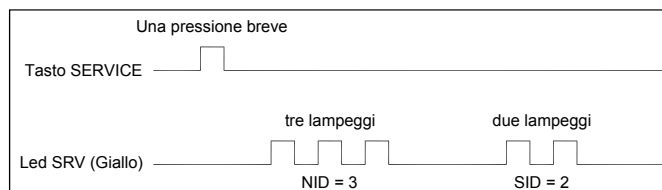
Completare la programmazione tenendo premuto il tasto **SERVICE** sull'ultima cifra fino allo spegnimento del led giallo **SRV**.

5.2 INTERROGAZIONE DELLA PERIFERICA

Premendo brevemente il tasto **SERVICE** (K1) è possibile sapere come è stata programmata la periferica KP: i due gruppi di lampeggi del led giallo **SRV** (L7) indicheranno rispettivamente indirizzo NID ed indirizzo SID.

Attenzione: in fase di interrogazione non vengono effettuati lampeggi per programmazioni con valore 0.

Esempio: interrogazione di una periferica programmata con NID=3 e SID=2:



5.3 NOTE

- La programmazione resta nella memoria della periferica KP-D/4N4R in maniera permanente anche in assenza di alimentazione.
- È sempre possibile, in caso di errore, riprogrammare la periferica KP-D/4N4R eseguendo nuovamente questa procedura.
- Ogni prodotto è fornito con i valori di fabbrica NID=0 e SID=0 (indirizzo 0.0).
- Per reimpostare i valori di fabbrica tenere premuto il tasto **SERVICE** (K1) fino al secondo spegnimento del led giallo **SRV** (L7).

- Se dopo l'accensione del led giallo **SRV** non si rilascia il tasto **SERVICE** fino allo spegnimento (circa 3 secondi) l'indirizzo viene riportato al valore di fabbrica con NID=0 e SID=0 (indirizzo 0.0).
- Tutte le programmazioni devono assumere un valore, in caso contrario assumono quello di fabbrica con NID=0 e SID=0 (indirizzo 0.0).
- Se viene programmato il solo indirizzo NID, l'indirizzo SID assume automaticamente valore 0.
- Non è possibile programmare l'indirizzo secondario SID se l'indirizzo primario NID non è programmato (se NID=0 allora SID=0).
- Se non si termina la programmazione dell'indirizzo (nessuna attività per circa 10 secondi) la periferica KP-D/4N4R segnala un errore con 3 lampeggi del led giallo **SRV** ed esce autonomamente dalla procedura di programmazione mantenendo i valori di NID e SID precedentemente programmati.

6. CARATTERISTICHE TECNICHE

- Periferica 4 ingressi e 4 uscite relè
- 4 ingressi optoisolati con funzioni programmabili
- 4 uscite a relè 5A 30Vdc max con funzioni programmabili
- Predisposizione per connessioni modulari
- Installazione in interno
- Grado di protezione da IP00
- Contenitore per alloggiamento su guida DIN
- Dimensioni: 70 x 125 x 53 mm
- Alimentazione: da 12 a 24Vdc $\pm 15\%$ senza polarità
- Assorbimenti:
- a riposo: 10mA w@ 12Vdc, 20mA @ 24Vdc
- con 4 ingressi attivi: 35mA @ 12Vdc, 30mA @ 24Vdc
- con 4 uscite attive: 155mA @ 12Vdc, 270mA @ 24Vdc
- con 4 ingressi e 4 uscite attive: 160mA @ 12Vdc, 280mA @ 24Vdc

Attenzione: nel caso in cui la periferica KP-D/4N4R sia alimentata a 24Vdc non utilizzare attrazioni permanenti o impulsive con durata superiore a 5 minuti.

7. NORME DI SICUREZZA

1. La presente documentazione tecnica è stata redatta dal costruttore, è parte integrante ed essenziale del prodotto e dovrà essere consegnata al futuro utilizzatore e conservata fino alla sua completa dismissione
2. Prima di procedere all'installazione del prodotto e/o qualsiasi operazione sullo stesso è necessario leggere attentamente la presente documentazione tecnica, rispettando scrupolosamente le informazioni fornite
3. Prima di procedere all'installazione verificare che il prodotto e il relativo imballo non siano danneggiati
4. Ogni operazione di installazione o disinstallazione del prodotto dovrà essere sempre eseguita con sistema non alimentato
5. Attivare il prodotto solo dopo aver verificato la completa conformità dell'installazione rispetto a quanto descritto nella presente documentazione tecnica
6. Non eseguire interventi di modifica (interni e/o esterni) diversi dalle eventuali operazioni di taratura descritte nella presente documentazione tecnica
7. Al fine di prevenire eventuali danneggiamenti non coperti da garanzia e ottenere un corretto funzionamento è necessario rispettare tutte le indicazioni riportate sui manuali dei prodotti
8. Per quanto riguarda il riciclaggio e lo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), fare riferimento a quanto riportato nell'ultima pagina della presente documentazione tecnica (Rif. Cap. 8 Riciclaggio e smaltimento apparecchiature).

8. RICICLAGGIO E SMALTIMENTO APPARECCHIATURE

Importanti informazioni per il corretto riciclaggio e smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

In conformità alla direttiva 2002/96/CE e al D.Lgs. 25 Luglio 2005, n.151



Questo simbolo, riportato sulle apparecchiature elettroniche acquistate o sulla loro confezione e sul manuale d'uso e manutenzione, indica che il prodotto non potrà essere smaltito come un rifiuto qualunque ma dovrà essere oggetto di raccolta differenziata. I rifiuti di apparecchiature elettroniche devono infatti essere sottoposti ad uno specifico trattamento, indispensabile per evitare la dispersione degli inquinanti contenuti all'interno delle apparecchiature stesse, a tutela dell'ambiente e della salute. Sarà inoltre possibile riutilizzare o riciclare parte dei materiali di cui i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono composti, riducendo così l'utilizzo di risorse naturali nonché la quantità di rifiuti da smaltire.

Plexa S.r.l., in qualità di produttore, è impegnato nel finanziamento e nella gestione di attività di trattamento e recupero dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche compatibili con l'ambiente e con la salute. E' responsabilità dell'utilizzatore delle apparecchiature in questione provvedere al conferimento delle stesse al centro di raccolta di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche predisposto dal rispettivo Comune. Per maggiori informazioni sul centro di raccolta più vicino, contattare i competenti uffici del proprio Comune di residenza o di domicilio.

Qualora invece si decidesse di acquistare una nuova apparecchiatura elettronica di tipo equivalente e destinata a svolgere funzioni similari a quella da smaltire, la vecchia apparecchiatura potrà essere consegnata al distributore presso cui si acquista la nuova. Il distributore sarà tenuto ritirare gratuitamente la vecchia apparecchiatura(1) per valutarne il possibile reimpiego, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettere a), b) del D.Lgs 25 luglio 2005 n.151.

Si tenga presente che l'abbandono, il deposito incontrollato o lo smaltimento abusivo di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono puniti con sanzione amministrativa pecuniaria, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Il contributo di ciascuno nella raccolta differenziata dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche è essenziale per il raggiungimento di tutela della salute e dell'ambiente connessi al corretto smaltimento e recupero delle apparecchiature stesse.

Le informazioni sopra riportate sono redatte in conformità alla Direttiva 2002/96/CE ed al D. Lgs. 25 luglio 2005, n.151 che prevedono l'obbligatorietà di un sistema di raccolta differenziata nonché particolari modalità di trattamento e smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Per ulteriori informazioni in materia, consultare il sito www.plexa.com

(1) Il distributore non è tenuto a ritirare l'apparecchiatura elettronica qualora vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato o qualora risulti evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi da apparecchiature elettriche e/o elettroniche.



PLEXA S.r.l.
Via della Piastrella, 31
Z.I. Savena-Piastrella
40065 - Pianoro (BO)
Italy

Tel.: +39.051.6517911
Fax: +39.051.6517922
www.plexa.com
plexa@plexa.com

